

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

**TÌM HIỂU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG
XỬ LÝ HÌNH ẢNH DICOM**

Giảng viên Hướng dẫn: Nguyễn Chí Ngọc

Sinh viên thực hiện

<i>MSSV</i>	<i>Họ và tên</i>
2310593	Ngô Đặng Đăng Dương
2310575	Trịnh Hoàng Dũng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

**TÌM HIỂU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG
XỬ LÝ HÌNH ẢNH DICOM**

Giảng viên Hướng dẫn: Nguyễn Chí Ngọc

Sinh viên thực hiện

<i>MSSV</i>	<i>Họ và tên</i>
2310593	Ngô Đặng Đăng Dương
2310575	Trịnh Hoàng Dũng

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những bước ngoặt lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử hiện đại vào y học không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong công tác chẩn đoán mà còn mở ra những hướng đi mới đầy tiềm năng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chúng em nhận thức rõ rằng xử lý hình ảnh y tế (Medical Imaging) thực chất là một quá trình xử lý tín hiệu số phức tạp và tinh vi. Việc kết hợp các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu chuẩn DICOM đang trở thành xu hướng tất yếu, đóng vai trò nền tảng cho các hệ thống y tế thông minh và công nghệ chẩn đoán từ xa (Telemedicine).

Với mong muốn vận dụng những kiến thức lý thuyết đã được trang bị tại nhà trường vào thực tiễn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về sự giao thoa giữa kỹ thuật viễn thông và y sinh, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn và thực hiện Đồ án 1 với đề tài: “Tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh DICOM”.

Để hoàn thành đồ án này, bên cạnh sự nỗ lực tìm tòi và nghiên cứu của các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ thầy Nguyễn Chí Ngọc. Thầy là người đã trực tiếp định hướng đề tài, tận tình chỉ bảo và giải đáp những vướng mắc về chuyên môn giúp chúng em có thể hoàn thành tốt báo cáo này.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn cũng như vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn nhiều hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu của Thầy để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em củng cố kiến thức vững chắc cho quá trình học tập và làm việc sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu chung về chuẩn DICOM

Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa hiện đại, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) được xác lập là tiêu chuẩn quốc tế dùng để lưu trữ, truyền tải, truy xuất và hiển thị thông tin hình ảnh y tế.¹ Sự ra đời của DICOM đã tạo ra một cuộc cách mạng thay thế hoàn toàn quy trình sử dụng phim vật lý truyền thống, giúp loại bỏ các hạn chế về chi phí lưu trữ kho bãi và khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Về mặt kỹ thuật, một tập tin DICOM (thường có phần mở rộng là .dcm) không chỉ đơn thuần chứa dữ liệu điểm ảnh mà còn tích hợp một phần tiêu đề (header) bao gồm các thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân và các tham số kỹ thuật của quá trình chụp. Cấu trúc đặc thù này cho phép DICOM hỗ trợ đa dạng các phương thức tạo ảnh như X-quang, cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), siêu âm và PET, đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ y tế trong một tập tin duy nhất.²

Vai trò quan trọng nhất của DICOM nằm ở khả năng đảm bảo tính tương tác (interoperability) giữa các thiết bị phân cứng chẩn đoán hình ảnh, hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS) và các phần mềm xem ảnh chuyên dụng. Nhờ chuẩn này, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thể truy xuất dữ liệu trực tiếp từ máy chủ PACS để thực hiện các thao tác chuyên sâu như tái tạo đa mặt phẳng (MPR) cho hình ảnh 3D, đo đặc kích thước cấu trúc giải phẫu hoặc so sánh hình ảnh giữa các lần chụp khác nhau. Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán về dung lượng lưu trữ lớn của các ảnh y tế chất lượng cao, chuẩn DICOM cũng hỗ trợ các phương thức nén dữ liệu như nén không tổn hao (Lossless) để bảo toàn chất lượng ảnh gốc hoặc nén có tổn hao (Lossy) để tối ưu hóa

¹ National Electrical Manufacturers Association (NEMA), “PS3.1 - Introduction and Overview,” *DICOM Standard*, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part01.html>. [Truy cập: 03/02/2026].

² O. S. Pianykh, “DICOM Basics,” trong *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): A Practical Introduction and Survival Guide*, tái bản lần 2. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, tr. 5–15.

băng thông truyền tải, tạo tiền đề vững chắc cho quy trình vận hành của các hệ thống y tế số hóa ngày nay.³

2. Lí do chọn đề tài

Mặc dù chuẩn DICOM đã giải quyết bài toán về lưu trữ và chuẩn hóa dữ liệu, nhưng sự bùng nổ về số lượng hình ảnh y tế trong kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức mới. Khối lượng dữ liệu khổng lồ sinh ra mỗi ngày vượt quá khả năng phân tích thủ công của đội ngũ y bác sĩ, dẫn đến nguy cơ quá tải và sai sót trong chẩn đoán. Dưới góc độ của chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, hình ảnh y tế thực chất là các tín hiệu số hai chiều mang thông tin cấu trúc cơ thể. Việc xử lý các tín hiệu này không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật lọc nhiễu hay tăng cường ảnh truyền thống mà cần những công cụ mạnh mẽ hơn để "hiểu" và trích xuất thông tin ngữ nghĩa từ dữ liệu.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình Học sâu (Deep Learning), đã mở ra hướng đi mới trong việc tự động hóa quy trình phân tích hình ảnh. Việc ứng dụng AI vào xử lý ảnh DICOM cho phép xây dựng các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán (CAD) có khả năng tự động nhận diện các đặc trưng, phân đoạn vùng quan tâm hoặc phân loại hình ảnh với tốc độ và độ chính xác cao. Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ này trong bối cảnh viễn thông y tế đang phát triển mạnh mẽ, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài “Tìm hiểu về Trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh DICOM”. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Chí Ngọc, với mong muốn tiếp cận và vận dụng các kiến thức về xử lý tín hiệu và lập trình để giải quyết bài toán thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh.

3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích cốt lõi của đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu hệ thống hóa quy trình công nghệ, từ giai đoạn xử lý dữ liệu hình ảnh y tế chuẩn DICOM đến bước thực nghiệm các thuật toán Trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Về phương diện lý thuyết, nhóm hướng tới việc phân tích chi tiết cấu trúc dữ liệu và cơ chế mã hóa của chuẩn DICOM nhằm tối ưu hóa khả năng truy xuất thông tin y sinh, đồng thời đi sâu tìm hiểu nguyên

³ Intelrad Medical Systems, “What is DICOM Image Format & Why is It Important in Radiology?,” *Intelrad Resources*, 23/02/2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.intelerad.com/en/resources/what-is-dicom-image-format-why-is-it-important-in-radiology/>. [Truy cập: 03/02/2026].

lý vận hành của các mạng nơ-ron tích chập (CNN) để làm rõ cơ chế tự động trích xuất đặc trưng hình ảnh. Trên cơ sở đó, về mặt thực nghiệm, đề tài tập trung xây dựng một luồng xử lý (pipeline) mô phỏng hoàn chỉnh trên máy tính, bao gồm các công đoạn từ tiền xử lý, chuẩn hóa dữ liệu đến thiết kế và đánh giá hiệu năng mô hình. Thông qua việc thực nghiệm này, nhóm nghiên cứu mong muốn làm chủ các công cụ lập trình chuyên dụng, từ đó chứng minh tính khả thi của phương pháp luận và tạo dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc cho các hướng nghiên cứu hàn lâm trong tương lai, mà không đặt mục tiêu xây dựng một sản phẩm ứng dụng lâm sàng hay thương mại hoàn chỉnh.

4. Nội dung thực hiện

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nội dung thực hiện của đề tài được triển khai theo một trình tự khoa học chặt chẽ. Trước hết, nhóm tiến hành tổng quan tài liệu để nắm vững kiến trúc chuẩn DICOM cũng như các thư viện xử lý ảnh y tế hiện đại và các mô hình học sâu tiêu biểu. Tiếp theo, quá trình thu thập dữ liệu sẽ tập trung vào các nguồn dữ liệu thứ cấp mã nguồn mở uy tín, nơi dữ liệu đã được chuẩn hóa và ẩn danh. Giai đoạn trọng tâm của nội dung thực hiện nằm ở việc xây dựng mã nguồn bằng ngôn ngữ Python để triển khai các kỹ thuật tiền xử lý như khử nhiễu, cân bằng thang xám và chuyển đổi cấu trúc DICOM phức tạp sang dạng mảng số mà máy tính có thể tính toán. Sau khi có bộ dữ liệu chuẩn, nhóm sẽ thiết kế và huấn luyện các mô hình học sâu để thực hiện các bài toán mô phỏng như phân loại hoặc phân đoạn vùng ảnh. Cuối cùng, kết quả thực nghiệm được phân tích thông qua các chỉ số định lượng khách quan trên tập kiểm thử, giúp đưa ra những đánh giá xác thực về ưu nhược điểm của quy trình nghiên cứu.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài bao gồm các tệp tin hình ảnh y tế định dạng DICOM và các thuật toán Học sâu, cụ thể là các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập. Về phạm vi nội dung, nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng quy trình kỹ thuật tổng quát và khảo sát khả năng thích ứng của AI đối với dữ liệu chuẩn y tế, thay vì tập trung vào việc chẩn đoán một loại bệnh lý hay một cơ quan cụ thể. Phạm vi dữ liệu được giới hạn trong việc sử dụng các bộ dữ liệu thứ cấp đã công bố rộng rãi trên các nền tảng khoa học quốc tế, đảm bảo tính ẩn danh và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu

mà không cần can thiệp trực tiếp vào quy trình lâm sàng tại bệnh viện. Về mặt kỹ thuật, đề tài chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu mô phỏng phần mềm trên máy tính cá nhân. Kết quả cuối cùng được xác định là một báo cáo khoa học cùng hệ thống mã nguồn thực nghiệm nhằm mục đích học thuật và nắm bắt công nghệ, không bao gồm các yếu tố thiết kế phần cứng hay triển khai thành các sản phẩm y tế ứng dụng thực tế.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Sự tiến bộ vượt bậc của các hệ thống tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo (AI) đã tái định hình hoàn toàn quy trình phân tích hình ảnh y tế. Từ chỗ chỉ đóng vai trò là một công cụ chẩn đoán trực quan phục vụ cho mắt nhìn của bác sĩ X-quang, hình ảnh y tế ngày nay được xem là một kho tàng chứa đựng lượng lớn dữ liệu định lượng có khả năng dự báo sinh học, cá nhân hóa quá trình điều trị và tối ưu hóa nguồn lực chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để khai thác được nguồn tài nguyên kỹ thuật số này, các nhà nghiên cứu, kỹ sư dữ liệu và chuyên gia lâm sàng cần phải vượt qua một rào cản kỹ thuật khổng lồ: sự phức tạp mang tính lịch sử của kiến trúc chuẩn DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), cùng với nhu cầu thiết lập các đường ống (pipelines) tiền xử lý dữ liệu tinh vi. Báo cáo này cung cấp một phân tích chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống về kiến trúc DICOM, đánh giá chi tiết hệ sinh thái các thư viện xử lý ảnh y tế hiện đại, và mổ xẻ các kiến trúc mạng nơ-ron sâu tiên tiến nhất đang thống trị các tác vụ phân đoạn, phân loại và phát hiện đối tượng. Sự kết hợp giữa hiểu biết sâu sắc về giao thức lưu trữ truyền thống và các kỹ thuật mô hình hóa hiện đại chính là nền tảng duy nhất để triển khai thành công các giải pháp AI vào thực tiễn lâm sàng.

1. Cơ sở lý thuyết của chuẩn DICOM và phân tích kiến trúc hệ thống

Tiêu chuẩn DICOM được Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia Mỹ (NEMA) và Đại học Điện quang Mỹ (ACR) khởi xướng, thiết kế không chỉ để lưu trữ hình ảnh mà còn để cung cấp một giao thức trao đổi dữ liệu phi độc quyền. Để AI có thể tương tác với hệ thống bệnh viện, việc nắm vững 6 trụ cột cơ sở lý thuyết sau đây của DICOM là bắt buộc.

1.1 Bản chất đóng gói và cấu trúc dữ liệu (DICOM Format)

Khác biệt hoàn toàn với các định dạng hình ảnh tiêu dùng thông thường như JPEG, PNG hay TIFF vốn chỉ lưu trữ các ma trận điểm ảnh thuần túy, DICOM đóng gói toàn bộ thông tin về bệnh nhân, thiết bị chẩn đoán, và quy trình lâm sàng vào cùng một tệp tin vật lý duy nhất. Dữ liệu DICOM được tổ chức theo cấu trúc Đối tượng Thông tin (IOD - Information Object Definition). Các IODs này chứa danh sách các thuộc tính

(Attributes), và mỗi thuộc tính được gán một thẻ (Tag) bao gồm hai số thập lục phân: Nhóm (Group) và Phần tử (Element), kèm theo Value Representation (VR) để định nghĩa kiểu dữ liệu. Về mặt logic, tệp DICOM không có phần "header" tách biệt; dữ liệu ma trận hình ảnh (Pixel Data) thực chất chỉ là một thuộc tính đặc biệt nằm ở cuối danh sách. Nó hỗ trợ nén (JPEG, RLE) và có khả năng lưu trữ nhiều khung hình (multi-frame) phục vụ cho ảnh 3D/4D hoặc video siêu âm.

1.2 Mô hình phân cấp dữ liệu lâm sàng (DICOM Information Hierarchy)

Tiêu chuẩn DICOM tổ chức thông tin theo một mô hình phân cấp logic, ánh xạ chính xác các hoạt động trong thế giới thực của bệnh viện. Hệ thống này bao gồm 4 cấp độ cốt lõi:

- Patient (Bệnh nhân): Cấp độ cao nhất, đại diện cho người nhận dịch vụ y tế.
- Study (Quy trình chụp): Tương đương với một lần bệnh nhân đi khám (chứa thông tin ngày giờ, bác sĩ yêu cầu). Một bệnh nhân có thể có nhiều Study.
- Series (Chuỗi ảnh): Nằm trong mỗi Study, đại diện cho một tập hợp các ảnh được tạo ra từ cùng một thiết bị (Modality) trong một quá trình quét liên tục.
- Instance / Image (Bản thể / Hình ảnh): Cấp độ thấp nhất, đại diện cho một lát cắt hình ảnh hoặc một tệp dữ liệu cụ thể.

1.3 Cú pháp truyền dẫn (Transfer Syntax)

Đây là cơ chế sống còn giúp các phần mềm của các hãng khác nhau có thể đọc hiểu tệp DICOM của nhau. Transfer Syntax quy định chính xác cách dữ liệu được mã hóa thành các chuỗi byte để lưu trữ hoặc truyền qua mạng, quyết định 3 yếu tố kỹ thuật:

Thứ tự byte (Byte Order): Sử dụng Little Endian hoặc Big Endian.

Cách thức biểu diễn giá trị (VR Encoding): Kiểu dữ liệu sẽ được ghi rõ ràng trong tệp (Explicit VR) hay phần mềm đọc tự phải ngầm hiểu dựa vào từ điển (Implicit VR).

Thuật toán nén (Compression): Quy định trạng thái của dữ liệu điểm ảnh (nguyên bản hay đã nén).

1.4 Giao thức mạng và các dịch vụ thông điệp DIMSE

DICOM còn là một giao thức mạng hoàn chỉnh, hoạt động trên nền tảng TCP/IP. Các dịch vụ mạng của DICOM được gọi chung là DIMSE (DICOM Message Service Element), bao gồm 4 lệnh cốt lõi:

- C-FIND: Tìm kiếm dữ liệu dựa trên mô hình truy vấn phân cấp. SCU gửi danh sách từ khóa, SCP trả về các định danh khớp với truy vấn.
- C-STORE: Giao thức Đẩy (Push). Đóng gói và truyền trực tiếp ảnh từ thiết bị chụp lên máy chủ PACS hoặc từ AI trả kết quả về.
- C-MOVE: Mô hình Đẩy theo yêu cầu. Máy trạm ra lệnh cho PACS mở một kết nối mạng mới và gửi hình ảnh đến một đích đến cụ thể.
- C-GET: Cơ chế Kéo (Pull), cho phép máy trạm tải ảnh về trực tiếp trên cùng một kết nối mạng hiện đang mở, giải quyết rào cản khi hệ thống AI nằm sau tường lửa bảo mật.

1.5 Cấu trúc bộ tiêu chuẩn DICOM (DICOM Standard Parts)

DICOM là một bộ tài liệu khổng lồ liên tục được cập nhật. Một số phần cốt lõi cấu thành nên hệ thống bao gồm: Part 3 (Định nghĩa đối tượng thông tin IOD), Part 4 (Định nghĩa dịch vụ), Part 5 (Cấu trúc dữ liệu và mã hóa), và Part 10 (Quy định định dạng tệp tin tĩnh lưu trên ổ cứng). Hơn nữa, Part 15 của bộ tiêu chuẩn quy định chặt chẽ các Hồ sơ Bảo mật (Security Profiles), bắt buộc sử dụng mã hóa Transport Layer Security (TLS) và chữ ký số (Digital Signatures) để bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu y tế khi truyền tải qua mạng.

2. Xây dựng đường ống dữ liệu (Data Pipeline) với hệ sinh thái thư viện hiện đại

Dữ liệu y tế thô từ định dạng DICOM hầu như không bao giờ được đưa trực tiếp vào các mạng nơ-ron nhân tạo nguyên bản. Quá trình này yêu cầu sự can thiệp của các thư viện phần mềm Python chuyên biệt.

Quản lý siêu dữ liệu: Pydicom và chuyển đổi không gian: SimpleITK / NiBabel

Pydicom: Là thư viện mã nguồn mở nền tảng dùng để tương tác trực tiếp với các tệp DICOM ở cấp độ thấp. Điểm mạnh tuyệt đối của Pydicom nằm ở khả năng truy xuất,

chỉnh sửa và ẩn danh (anonymization) 76 siêu dữ liệu bệnh nhân nhằm tuân thủ luật HIPAA, trong khi vẫn bảo toàn cấu trúc nhị phân.

SimpleITK: Nếu Pydicom tập trung vào siêu dữ liệu, thì SimpleITK lại là công cụ giải quyết bài toán xử lý toán học hạng nặng trên ma trận điểm ảnh 3D. Nó cực kỳ ưu việt trong việc thao tác với các thông số vật lý vật lý (khoảng cách điểm ảnh, hệ tọa độ gốc), thực hiện các thuật toán nội suy B-Spline, và đăng ký ảnh (image registration) đa phương thức.

NiBabel và VTK: NiBabel thống trị lĩnh vực phân tích ảnh thần kinh học nhờ quản lý tối ưu định dạng khối NIfTI (.nii.gz), giúp tối ưu hóa tốc độ nạp dữ liệu (disk I/O). Trong khi đó, VTK và Numpy-stl cho phép kết xuất đồ họa và tạo biểu diễn đa giác 3D từ các mặt nạ phân đoạn của AI.

Khung học sâu dành riêng cho y tế : MONAI (Medical Open Network for AI)

Sự phát triển của PyTorch đã kéo theo sự ra đời của MONAI, nền tảng chuẩn mực công nghiệp thống nhất mọi chức năng tiền xử lý AI y tế. MONAI ưu việt nhờ các bộ biến đổi không gian nhận biết ngữ cảnh (Invertible transforms), cơ chế tải dữ liệu siêu tốc bằng bộ đệm (CacheDataset), và tính năng tự động hỗn hợp độ chính xác (AMP). Đặc biệt, trong định hướng kiến trúc những năm 2025 - 2026, MONAI đã tích hợp mô hình "Agentic Architecture" (kiến trúc tác tử), cho phép kết hợp nhiều tác tử AI chuyên biệt (như tác tử X-quang, tác tử phẫu thuật) hoạt động phối hợp thông qua một công cụ điều phối trung tâm, hỗ trợ lý luận đa phương thức mạnh mẽ.

3. Sự tiến hóa của các kiến trúc học sâu trong phân tích hình ảnh Y Tế

Chặng đường phát triển của AI y khoa đã trải qua sự dịch chuyển từ các mạng tích chập (CNN) hẹp sang các kiến trúc Transformer và Mô hình Nền tảng Đa phương thức có khả năng học ngữ cảnh toàn cục.

Phân đoạn (Segmentation) và phát hiện đối tượng (Detection)

Kiến trúc U-Net đã trở thành trụ cột không thể thay thế nhờ thiết kế đối xứng kết hợp các kết nối vòng qua (skip connections), giúp trích xuất đặc điểm ngữ nghĩa cấp cao trong khi bảo toàn thông tin không gian chi tiết. Sự phát triển phần cứng dẫn đến các biến thể 3D mạnh mẽ như nnU-Net và SegResNet. Tuy nhiên, do tính cục bộ của phép

tích chập, các kiến trúc Vision Transformers (ViTs) và mô hình Swin-UNETR đã ra đời, áp dụng cơ chế tự chú ý (self-attention) theo cửa sổ phân cấp, giảm độ phức tạp tính toán 3D xuống mức tuyến tính và thiết lập các kỷ lục mới (SOTA).

Đối với các bài toán không yêu cầu viền ranh giới chính xác đến từng điểm ảnh (voxel-level precision), các mô hình phát hiện đối tượng như MedYOLO cung cấp giải pháp nhẹ nhàng, suy luận tính bằng mili-giây, cực kỳ hữu ích cho điều hướng phẫu thuật. Lượng tử hóa mô hình (Model Quantization) với TensorRT ép kiểu trọng số xuống INT8 cũng giúp chạy các mô hình 3D không lồ này trực tiếp trên thiết bị y tế biên (Edge AI).

Kỷ nguyên của mô hình nền tảng (Foundation Models) và MLLMs đa phương thức

Năm 2025 - 2026 đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các Mô hình Nền tảng Đa phương thức (Foundation Models). Khác với các mô hình chuyên biệt, các hệ thống như Segment Anything Model (SAM) và biến thể y tế (MedSAM, SAM3D, VISTA3D) có khả năng học không mẫu (zero-shot learning), cho phép bác sĩ phân đoạn khối u đa cơ quan chỉ bằng gợi ý ngôn ngữ hoặc điểm ảnh.

Sự kết hợp giữa xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính đã sinh ra các Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn Đa Phương Thức (Multimodal LLMs - MLLMs) như Med-Gemini (2D và 3D), Med-PaLM M, và Radiology-GPT. Các mô hình Agentic AI (AI tạo tác nhân) này có khả năng lý luận, tự động sinh ra các báo cáo X-quang có chất lượng tiệm cận hoặc thậm chí tương đương với bác sĩ X-quang chuyên gia, cũng như hỗ trợ trả lời các câu hỏi y khoa phức tạp dựa trên bằng chứng hình ảnh. Đây được xem là xu hướng trung tâm được thảo luận mạnh mẽ tại hội nghị điện quang lớn nhất thế giới RSNA 2025.

4. Cạm bẫy đánh giá và MLOps thực tiễn

Quá trình ứng dụng AI vào lâm sàng thường gặp cạm bẫy phương pháp luận nghiêm trọng: Rò rỉ dữ liệu (Data Leakage). Trong kiến trúc 2D, nếu phân chia tập huấn luyện và tập kiểm tra một cách ngẫu nhiên theo lát cắt (slice-level split) thay vì theo từng bệnh nhân (subject-wise split), AI sẽ học các đặc điểm giải phẫu cá nhân (Identity Confounding) thay vì bệnh lý, thổi phồng độ chính xác lên tới 30-50% một cách giả tạo.

MLOps Y Tế và học liên kết (Federated Learning)

Để đưa AI từ phòng lab ra phòng khám, bộ SDK MONAI Deploy tiêu chuẩn hóa mô hình học sâu thành các gói MAPs (MONAI Application Packages) chạy trong môi trường Docker. Kết hợp với hệ thống điều phối như mercure, AI có thể tự động lắng nghe luồng DICOM, phân tích và đẩy kết quả ngược lại PACS dưới dạng ảnh có đánh dấu tổn thương một cách hoàn toàn tự động.

Đồng thời, để giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu dữ liệu khổng lồ và luật bảo mật HIPAA, Học Liên Kết (Federated Learning) cho phép huấn luyện mô hình phân tán tại từng bệnh viện và chỉ tổng hợp trọng số gradient tại máy chủ trung tâm. Hệ thống bảo vệ kép bằng cơ chế Mã hóa Đồng cấu Toàn phần (Fully Homomorphic Encryption) đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

Bối cảnh nghiên cứu Y Tế tại Việt Nam và toàn cầu

Sự làm chủ các công nghệ hình ảnh y tế không còn giới hạn ở phương Tây. Tại Việt Nam, nền tảng phân tích y tế DrAid™ do VinBrain phát triển đã trở thành giải pháp AI X-quang tiên phong tại Đông Nam Á đạt chuẩn FDA (Mỹ), và được giới thiệu rộng rãi tại hội nghị RSNA 2025. Cùng với đó, các dự án nghiên cứu từ VinUni (VISHC) về phân đoạn mô bệnh học cũng đã vinh dự trình bày giải pháp học bán giám sát đột phá tại Hội nghị Quốc tế về Tính toán Hình ảnh y tế MICCAI 2025 tại Daejeon, Hàn Quốc. Những bước tiến này khẳng định năng lực hội nhập sâu rộng, sự thấu hiểu kiến trúc DICOM chuẩn mực và sức mạnh ứng dụng các mô hình học sâu hiện đại của cộng đồng công nghệ Việt Nam vào y tế toàn cầu.

Chương 3

CÁC NGUỒN DỮ LIỆU

1. Các nguồn dữ liệu mã nguồn mở uy tín nhất

Việc xây dựng AI y tế đòi hỏi nguồn dữ liệu khổng lồ. Dưới đây là các kho lưu trữ tiêu chuẩn công nghiệp:

The Cancer Imaging Archive (TCIA) & Imaging Data Commons (IDC): TCIA là một trong những kho lưu trữ hình ảnh ung thư lớn nhất, cung cấp các bộ dữ liệu kinh điển như LIDC-IDRI (hơn 1.000 ca chụp CT ung thư phổi có chú thích). Nền tảng IDC của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) tích hợp dữ liệu của TCIA lên nền tảng đám mây, chuẩn hóa toàn bộ dưới định dạng DICOM để dễ dàng phân tích.

MIMIC-CXR: Đây là bộ dữ liệu khổng lồ chứa hơn 227.000 ca chụp X-quang ngực từ hơn 65.000 bệnh nhân. Điểm đặc biệt là bộ dữ liệu này đi kèm với các báo cáo chẩn đoán bằng văn bản tự do đã được ẩn danh hóa nghiêm ngặt, rất phù hợp cho các mô hình đa phương thức.

Stanford AIMI: Trung tâm AI trong Y học của Đại học Stanford cung cấp các bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ nghiên cứu, ví dụ như CheXpert Plus (hơn 223.000 cặp báo cáo X-quang và hình ảnh) hoặc Merlin Abdominal CT (chụp CT ổ bụng).

MIDRC (Medical Imaging and Data Resource Center): Ra đời trong đại dịch COVID-19, MIDRC hiện đang mở rộng sang cung cấp hình ảnh y tế đã được tinh chế, hài hòa hóa chuyên về ung thư và bệnh mãn tính.

Grand Challenge: Nơi quy tụ hàng trăm bộ dữ liệu từ các cuộc thi phân tích ảnh y tế toàn cầu, cung cấp dữ liệu huấn luyện đã được chú thích sẵn bởi các bác sĩ chuyên khoa.

2. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu (Data Standardization)

Dữ liệu thô từ các cơ sở y tế khác nhau cần được đưa về quy chuẩn chung trước khi đưa vào luồng huấn luyện AI:

DICOM, NIfTI và BIDS: Trong khi DICOM là tiêu chuẩn vàng cho lưu trữ và truy xuất, định dạng NIfTI thường được ưu tiên sử dụng trong nghiên cứu thần kinh học.

NIfTI kết hợp với bộ quy chuẩn BIDS (Brain Imaging Data Structure) giúp tổ chức, chú thích và mô tả dữ liệu hình ảnh một cách cực kỳ nhất quán, tối ưu hóa cho các tập lệnh xử lý tự động.

Mô hình Dữ liệu Chung OMOP (OMOP CDM): Nhằm giải quyết thách thức kết nối dữ liệu hình ảnh với hồ sơ bệnh án điện tử (EHR), cộng đồng y tế đang mở rộng OMOP CDM (thông qua tiện ích mở rộng I-CDM). Tiêu chuẩn này giúp gắn kết thông tin siêu dữ liệu DICOM và các đặc trưng trích xuất từ AI vào cùng một kiến trúc cơ sở dữ liệu lâm sàng, hỗ trợ đắc lực cho y học cá nhân hóa.

3. Cơ chế ẩn danh bảo vệ quyền riêng tư (De-identification)

Để tuân thủ các đạo luật bảo mật nghiêm ngặt như HIPAA (đặc biệt là tiêu chuẩn Safe Harbor), dữ liệu y tế phải trải qua quá trình xóa bỏ Thông tin Sức khỏe Được Bảo vệ (PHI) một cách triệt để.

Ẩn danh Siêu dữ liệu (Metadata): Các thuộc tính nhạy cảm trong tệp DICOM (như tên, ngày sinh, thời gian chụp) bị xóa hoặc sửa đổi dựa trên cấu hình bảo mật DICOM Part 15. Các kho lưu trữ lớn như TCIA sử dụng phần mềm Clinical Trial Processor (CTP) để tự động hóa việc lọc, ghi đè và xóa PHI khỏi tệp DICOM trước khi phát hành công khai.

Ẩn danh cấp độ Điểm ảnh (Pixel-level De-identification): Đối với các ảnh quét thể tích 3D (như MRI hay CT vùng đầu), công nghệ kết xuất 3D hoàn toàn có thể tái tạo lại khuôn mặt bệnh nhân với độ chính xác rất cao, tiềm ẩn rủi ro nhận diện lại. Do đó, các kỹ thuật xử lý ảnh vật lý như xóa bỏ nhận dạng khuôn mặt (Defacing) hoặc tách hộp sọ (Skull-stripping) được áp dụng bắt buộc để loại bỏ các mô mềm không thuộc hệ thần kinh trung ương, đảm bảo tính vô danh tuyệt đối cho bệnh nhân.

Với những tiêu chuẩn trên ở đây chúng em sẽ sử dụng nguồn dữ liệu ở đường link sau : [LIDC-IDRI - The Cancer Imaging Archive \(TCIA\)](https://www.cancerimagingarchive.net/)